

# Dunaújvárosi Egyetem Bánki Donát Technikum

## Projekt feladat dokumentáció

### Tartalom

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Az ötlet rövid leírása:.....     | 2 |
| Hozzávalók és költségvetés ..... | 3 |
| Működési elv.....                | 3 |
| Kapcsolási rajz.....             | 4 |
| Kód példa .....                  | 4 |
| Fejlesztési lehetőségek .....    | 5 |

Tantárgy neve: Mikrokontrollerek

Projekt tervezői: Jelinek Raven

Projekt címe: LED halványítás PWM

Osztály: 12.B

Dátum: 2025.03.03.

## Az ötlet rövid leírása:

Ebben a projektben egy LED fényerejét szabályozzuk az Arduino PWM (Pulse Width Modulation) technikájának segítségével. A PWM lényege, hogy a LED-hez kapcsolt digitális kimeneten nagyon gyorsan váltogatjuk a jelet be- és kikapcsolt állapotok között, és a világítás erősségét az határozza meg, hogy a bekapcsolt idő hány százalékát teszi ki az egy teljes ciklusnak. A LED így nem villog, hanem halványabban vagy erősebben világít, attól függően, hogy mennyi ideig van bekapcsolva a ciklus alatt.

## Hozzávalók és költségvetés

Alkatrészlista költségvetéssel:

- mikrokontroller
- LED
- ellenállás 220 ohm
- opcionálisan: szerelőlap, vezetékek

További elkészítendő:

- program

További ötletek/fejlesztési lehetőség:

- megfelelő ház/doboz kiválasztása

## Működési elv

### Mi az a PWM?

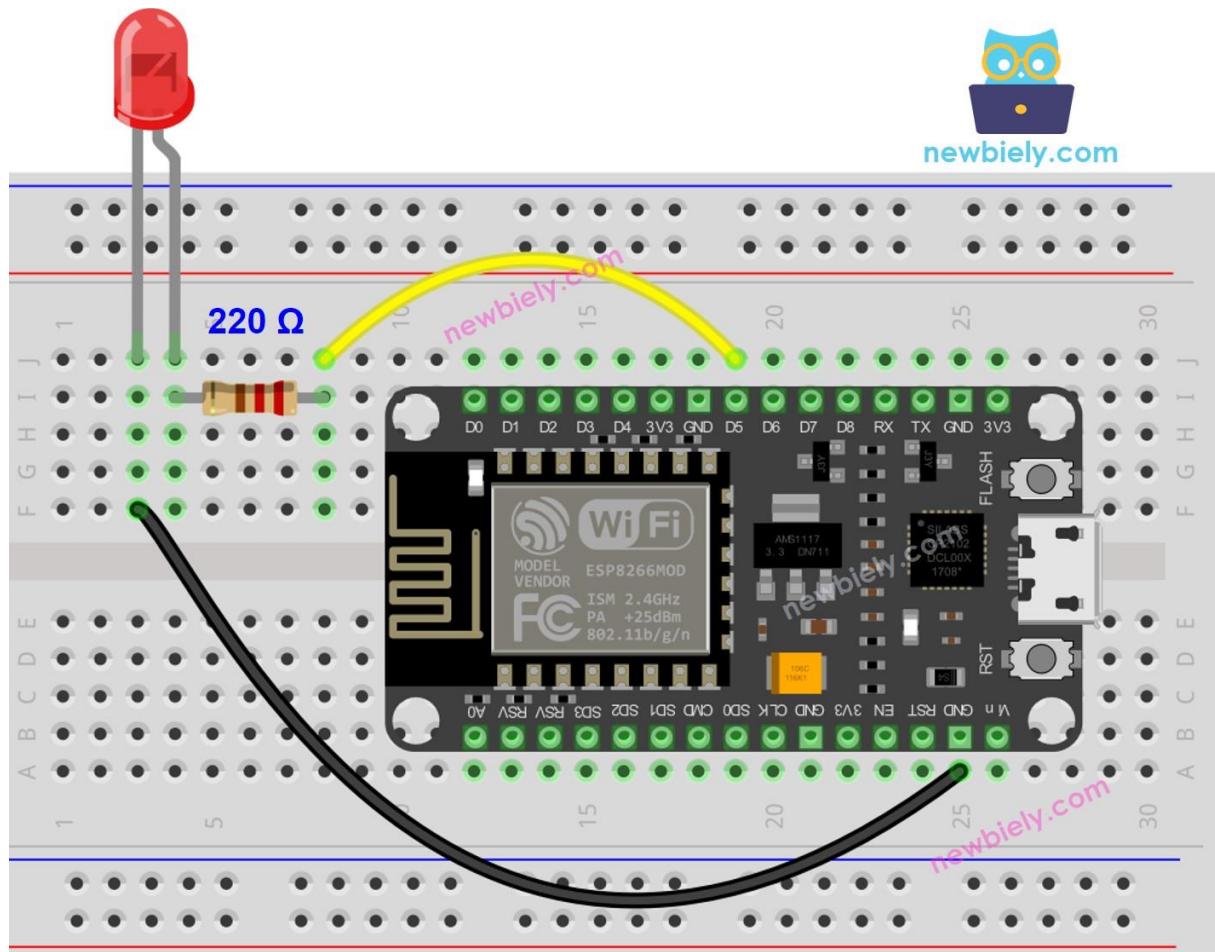
A PWM technika lényege, hogy egy digitális kimeneten nagyon gyorsan váltogatjuk a magas (bekapcsolt) és alacsony (kikapcsolt) feszültség szinteket. A kapcsolgatás sebessége állandó, viszont az úgynevezett *kitöltési tényező* (duty cycle) – vagyis az, hogy a periódus hány százalékában van a jel bekapcsolva – változtatható.

- Ha a kitöltési tényező 0%, a LED egyáltalán nem világít.
- Ha 50%, akkor a LED közepes fényerővel világít.
- Ha 100%, akkor teljes fényerőn világít.

Mivel az emberi szem nem érzékeli ezt a gyors kapcsolgatást, a LED fényerejét úgy látjuk, mintha az folyamatosan változna.

### Mi az a LED?

## Kapcsolási rajz



- **Ultrahangos érzékelő:**
  - VCC -> Arduino 5V
  - GND -> Arduino GND
  - Trig -> Arduino digitális pin (pl. D9)
  - Echo -> Arduino digitális pin (pl. D8)
- **Buzzer vagy LED:**
  - A pozitív oldal a megfelelő digitális pinhez, a negatív oldal pedig a GND-hez.

## Kód példa

```
#define LED_PIN D5 // The ESP8266 pin D5 connected to resistor
```

```
void setup() {  
  pinMode(LED_PIN, OUTPUT);  
}
```

```
void loop() {  
  digitalWrite(LED_PIN, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level)  
  delay(1000);                // wait for a second  
  digitalWrite(LED_PIN, LOW);  // turn the LED off by making the voltage LOW  
  delay(1000);                // wait for a second  
}
```

## Fejlesztési lehetőségek

- ❓ **Potméter használata:** Az `analogRead()` függvénnyel beolvashatunk egy potméter értéket, és ennek megfelelően szabályozhatjuk a fényerőt.
- ❓ **Több LED:** Több LED párhuzamos vezérlésével látványos fényjátékot is készíthetünk.
- ❓ **Időzítés:** A világítás időzítését valós időórával (RTC modullal) is vezérelhetjük.
- ❓ **Mozgásérzékelő integrálása:** Ha mozgást érzékelünk, a LED automatikusan világosodni kezdhet.